Modelagem de Interação Rio-Aquífero em Drenagem Urbana Profunda

Estudo de Caso: Aduela de Concreto

1 de dezembro de 2025

1 Definição do Problema

O objetivo é modelar o fluxo transiente em meio poroso variadamente saturado ao redor de uma galeria de drenagem (aduela), considerando a interação dinâmica com o nível d'água do escoamento fluvial interno.

2 Modelo de Fluxo no Solo (Meio Poroso)

O fluxo na matriz do solo é governado pela **Equação de Richards** na forma mista:

$$C(h)\frac{\partial h}{\partial t} = \nabla \cdot [\mathbf{K}(h) \cdot (\nabla h + \mathbf{e}_z)] \tag{1}$$

As propriedades do solo (θ e K) são definidas pelas curvas de retenção de Van Genuchten-Mualem, considerando a estratigrafia do terreno (camadas com diferentes K_s e porosidades θ_s).

3 Modelo Hidráulico do Canal (Fluxo Interno)

Diferente de um dreno simples, a aduela transporta um fluxo fluvial. O nível da água no interior do duto, $z_{rio}(t)$, é determinado pela equação de escoamento em canal aberto (Manning), assumindo regime permanente para cada passo de tempo:

$$Q = \frac{1}{n} A(z_{rio})[R(z_{rio})]^{2/3}\sqrt{S_0} \tag{2}$$

Onde Q é a vazão do córrego, n é a rugosidade de Manning do concreto, e S_0 a declividade longitudinal. A solução desta equação fornece a cota da superfície livre z_{rio} dentro da aduela.

4 Condições de Contorno Acopladas

A fronteira interna da aduela (Γ_{int}) apresenta uma condição de contorno mista dependente da cota z de cada nó da malha em relação ao nível do rio z_{rio}.

4.1 Zona Submersa ($z < z_{rio}$)

Na parte inferior da aduela, onde há água do rio, a pressão é hidrostática e positiva, forçando a entrada de água no solo (se $h_{solo} < h_{rio}$) ou resistindo à saída:

$$h(\mathbf{x}, t) = z_{rio} - z \quad \text{para } z < z_{rio} \tag{3}$$

extit(Condição de Dirichlet Prescrita)

4.2 Zona de Drenagem/Seca ($z \geq z_{rio}$)

Na parte superior da aduela (acima da lâmina d'água), a parede atua como uma superfície de infiltração (seepage face). A água do solo só entra na aduela se o solo estiver saturado:

$$\begin{cases} h = 0 & \text{se Solo Saturado} \\ \frac{\partial h}{\partial n} = 0 & \text{se Solo Não-Saturado} \end{cases} \tag{4}$$

5 Resumo do Algoritmo

Para cada passo de tempo Δt:

1. Calcular z_{rio} baseado na vazão Q atual (Eq. de Manning).
2. Atualizar as condições de contorno em Γ_{int}:
   - Nós abaixo de z_{rio}: Fixar $h = z_{rio} - z$.
   - Nós acima de z_{rio}: Aplicar condição de Seepage Face.
3. Resolver a Eq. de Richards para obter a distribuição de pressão h no solo.
4. Calcular fluxos q (Entrada ou saída de água do aquífero).